



肾上腺功能不全

(艾迪生病)

作者: [Ashley B. Grossman](#), MD, University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2026

发生肾上腺功能不全时，肾上腺不能产生足够的肾上腺激素。

- 肾上腺功能不全可能由肾上腺疾病、垂体疾病或某些药物引起。
- 肾上腺功能不全也可能由自身免疫反应、癌症、感染或其他一些疾病所致。
- 肾上腺功能不全患者会感到虚弱、疲倦，从坐位或卧位站起时头晕，皮肤可能出现深色斑块。
- 医生会测定血钠和血钾水平，检测皮质醇和促肾上腺皮质激素 (ACTH) 水平，以作出诊断。
- 医生会给患者使用类固醇（有时称为糖皮质激素或皮质类固醇）并进行补液治疗。

(另见[肾上腺概述](#)。)

肾上腺功能不全可能为：

- [原发性](#)（艾迪生病，肾上腺本身发生的一种疾病）
- [继发性](#)（影响垂体的疾病，而垂体控制肾上腺）

在两类肾上腺功能不全中，肾上腺生成一种或多种肾上腺激素的数量不足。

肾上腺激素

当肾上腺皮质不够活跃时，其生成的各种肾上腺激素都往往数量不足，这些激素包括糖皮质激素（特别是皮质醇）和盐皮质激素（特别是醛固酮，可控制血压以及身体内盐 [氯化钠] 和钾的水平）。肾上腺还会生成少量睾酮和雌激素以及其他类似的性激素（雄激素，如脱氢表雄酮 [DHEA]），在肾上腺功能不全的患者中，这些激素的水平也会减少。

因此，肾上腺激素不足可影响体内[水](#)、[钠](#)和[钾](#)的平衡，以及机体[控制血压](#)和作出应激反应的能力。此外，雄激素流失可能导致女性体毛脱落。在男性中，睾酮产生的雄性激素可以弥补这个缺陷。DHEA还具有其他与雄性激素无关的作用。

肾上腺因感染或癌症被破坏时，肾上腺髓质（肾上腺素的来源）也会丧失。然而，肾上腺髓质功能丧失通常不会引起症状，因为肾上腺素也在身体其他部位产生，尤其是在交感神经系统。

醛固酮缺乏尤其会导致机体排出大量的钠并保留钾，导致**血钠水平低**和**血钾水平高**。肾脏不能正常保钠，因此当患者过量失钠时，血钠水平下降，患者出现脱水。重度**脱水**和血钠水平低会使血容量减少，并可能导致**休克**。

糖皮质激素缺乏导致对胰岛素极度敏感，以致可能使血糖水平下降至危险性偏低的水平（**低血糖**）。这种缺乏还会阻碍机体生成碳水化合物（对细胞发挥功能必不可少）和蛋白（用于有效抗击感染并控制炎症）。出现肌肉无力，甚至影响到心肌导致血液泵出不足。此外，血压可能降低至危险水平。

肾上腺功能不全的患者无法在身体处于应激状态时额外产生所需数量的糖皮质激素。因此，当他们在生病、极度疲劳、有严重外伤、接受外科手术或者可能在严重心理应激时，很容易产生严重的症状和并发症。

原发性肾上腺功能不全（艾迪生病）

艾迪生病可在任何年龄发病，且男女发病比例相当。

在 70% 的艾迪生病患者中，肾上腺会受累于某种**自身免疫反应**，也就是人体免疫系统攻击并破坏肾上腺皮质（肾上腺的外部，其与作为肾上腺内部的髓质明显不同，两者分泌的激素存在差别）。

在余下的 30% 患者中，可能性是肾上腺被癌症、感染（如**结核**）或其他类似的疾病损害。在婴儿和儿童中，艾迪生病可能是肾上腺基因异常导致的。

发生艾迪生病时，**垂体**会产生更多的促肾上腺皮质激素（ACTH，也称为促皮质素），以尝试刺激肾上腺。ACTH 还会刺激黑色素的生成，因此患者的皮肤和口腔黏膜通常会出现深色色素沉着。

继发性肾上腺功能不全

继发性肾上腺功能不全类似于艾迪生病。在该病中，肾上腺不够活跃是由于**垂体**产生的 ACTH 较少，而不是因为肾上腺被破坏或其他因素导致肾上腺直接衰竭。缺乏 ACTH 对肾上腺分泌皮质醇的影响远远大于对分泌醛固酮的影响，醛固酮的分泌通常会保持正常。

垂体可能因肿瘤、感染或损伤而不能产生 ACTH。使用类固醇药物持续数周以上也会抑制垂体足量分泌 ACTH，从而使肾上腺得不到充分刺激。

继发性肾上腺功能不全的症状与艾迪生病相似，但不会出现深肤色斑块，并且通常也不会发生脱水。继发性肾上腺功能不全通过血液检查来诊断。与艾迪生病不同，继发性肾上腺功能不全患者的血钠和血钾水平往往接近正常，但 ACTH 水平低。

继发性肾上腺功能不全使用氢化可的松或泼尼松等类固醇药物进行治疗，这类药物属于合成型糖皮质激素。



类固醇药物对肾上腺功能的抑制

如果患者大剂量使用类固醇药物（例如泼尼松或地塞米松），其肾上腺功能会受到抑制。发生这种抑制的原因在于大剂量的类固醇会给下丘脑和垂体发信号，使其停止生成正常情况下可刺激肾上腺功能的激素。

如果患者突然停用类固醇，身体不能足够快地恢复肾上腺功能，就会引起短暂性肾上腺功能不全（一种继发性肾上腺功能不全），患者可能出现无力或头晕等症状。发生应激时，身体也无法刺激肾上腺额外分泌所需的类固醇。

因此，如果患者持续使用类固醇 2 或 3 周以上，医生绝不可让患者突然停药。相反，医生会在数周、有时在数月内逐渐减少药物剂量。

此外，患者在使用类固醇期间，如果生病或处于其他形式的严重应激状态，可能需要增加用药剂量。如果患者在类固醇减量直至停用后的数周内生病或处于其他形式的严重应激状态，可能需要恢复使用类固醇药物。

肾上腺功能不全的症状

肾上腺功能不全患者会感到虚弱、疲倦，以及从坐位或卧位站起时头晕。这些症状可能逐渐隐袭地发生。

艾迪生病患者可能出现皮肤黑色斑块。黑色斑块可能看起来像晒黑导致，但它也会出现在阳光照射不到的部位。肤色较深的患者也可以出现明显色素沉着，虽然这个变化在他们身上难以察觉。黑色斑块可能出现在前额、面部、肩部；而蓝黑色斑块可能出现在乳头、嘴唇、口腔、直肠、阴囊和阴道周围。继发性肾上腺功能不全患者通常不会出现深色皮肤斑块。



图片

艾迪生病患者可能会有很多皮肤变化，例如肘部皮肤表面变黑（左上图）、掌纹变黑（右上图）、牙龈变黑（左下图），以及皮肤白斑区域（）与皮肤变黑区域（右下图）混杂存在。由于自身免疫性疾病，白癜风常伴有肾上腺功能不全。

© SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA

大多数患者会有体重减轻、脱水、食欲下降、肌肉酸痛、恶心、呕吐和腹泻。许多患者变得不能耐受寒冷。如果病情不严重，症状只会在应激的时候变得明显。在紧张和极度渴望咸的食物情况下，会发生周期性低血糖，尤其是儿童。

肾上腺危象

肾上腺功能不全若不治疗，可能发生肾上腺危象。这可能引起重度腹痛、极度虚弱、严重低血压、肾衰竭和休克。肾上腺危象通常发生在机体遭受应激的时候，如意外、外伤、外科手术或严重感染。肾上腺危象如不治疗，则可能致命。

肾上腺功能不全的诊断

- 血液化验

由于该病的症状在开始时较轻微且发展缓慢，缺乏在疾病早期可得出明确结果的单项实验室检查，医生通常不会在疾病初期怀疑到肾上腺功能不全。有时一个较大应激就可以诱发出明显的症状，出现肾上腺危象。

血液检查可以发现低钠和高钾，还常常发现肾脏功能异常。如果医生怀疑肾上腺功能不全，则会测定皮质醇水平（可能偏低）以及 ACTH 水平。原发性肾上腺功能不全患者的 ACTH 水平往往偏高，继发性肾上腺功能不全患者的 ACTH 水平往往偏低或正常。但是，医生可能需要在注射一种合成型 ACTH 之前和之后检测皮质醇水平，以此确诊该病。如果皮质醇水平低，需要做进一步的试验来明确是艾迪生病还是继发性肾上腺功能低下。

肾上腺功能不全的治疗

- 肾上腺类固醇的替代

无论病因是什么，肾上腺功能不全都会危及生命，必须使用类固醇药物并进行静脉补液治疗。通常，初始疗法是口服氢化可的松（皮质醇的药物形式）或泼尼松（一种合成型糖皮质激素）。但病情严重患者的初始疗法可能是静脉内或肌肉内给予氢化可的松，然后再改为口服氢化可的松片。由于机体大多数皮质醇都在清晨产生，所以用于替代治疗的氢化可的松应该分开服用，而早上剂量最大。患者终生都需要每天服用氢化可的松。当机体处于应激状态时（特别是由于生病导致应激时），需要使用较大剂量的氢化可的松，如果患者出现重度腹泻或呕吐，还可能需注射给药。氢化可的松也有缓释剂型，可每天服用一次，或者有些人可能更喜欢每天服用一次泼尼松。

大多数原发性肾上腺功能不全的患者每天还需服用氟氢可的松片（一种合成型盐皮质激素）来帮助身体恢复正常的钠钾排泄。尽管有证据表明脱氢表雄酮（DHEA，一种可转化为睾酮和雌激素的肾上腺激素）替代治疗可改善有些患者的生活质量，但通常无需补充睾酮。虽然艾迪生病需要终生服药，但其治疗前景是很好的。

肾上腺功能不全患者应随身携带或佩戴显示其所患疾病、使用的药物和剂量的卡片或者手环或项链，以防他们发病而无法传达这些信息。患者还应随身携带一剂注射用氢化可的松，以备紧急情况时使用。